

Direction artistique & guide de build

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · **Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)**

Direction artistique & guide de build

Contient des règles précises et non négociables pour la build de la page.

• Un univers, pas un thème. La page ne « ressemble à » rien d'autre : fond profond, lumière signature, matière vivante.

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ». Pures, halos qui dérivent, spotlight qui s'aligne. L'effet est en fond, elle n'agresse jamais le contenu.

On ne veut pas de la lumière qui s'agresse, on veut la lumière qui s'aligne. On ne veut pas de la matière qui s'agresse, on veut la matière qui s'aligne.

Le motion est subtil. Une animation de quelque chose qui s'aligne, s'aligne, s'aligne. On ne veut pas de la lumière qui s'agresse, on veut la lumière qui s'aligne.

60 fps ou rien. On ne veut pas de la lumière qui s'aligne, on veut la lumière qui s'aligne. On ne veut pas de la matière qui s'aligne, on veut la matière qui s'aligne.

La page est simple, mais elle est belle. Les pages Pulsor parlent d'un monde qui s'aligne, pas d'un monde qui s'agresse. On ne veut pas de la lumière qui s'aligne, on veut la lumière qui s'aligne. On ne veut pas de la matière qui s'aligne, on veut la matière qui s'aligne.

Direction artistique & guide de build

Ne pas réinventer les effets : ils existent, documentés, en React + Tailwind + Framer Motion. On s'en inspire, on le code proprement dans notre couche `xl` avec nos tokens (jamais de copier-coller brut : nos règles de qualité s'appliquent, et chaque effet doit consommer nos variables CSS).

Référence	Ce qu'on lui prend
pulsor.agency + page /realisations	Le niveau d'exigence global : DA codée, rythme des sections, valeur perçue. Regarder 2-3 études de cas (8lab, MIG, Première Classe).
linear.app	Le fond sombre vivant, les glows discrets, la typographie, la retenue.
cursor.com (page Enterprise)	Le « Glowing Effect » : bordure lumineuse qui réagit à la proximité du curseur — exactement nos cards.
vercel.com	Grilles pointillées, beams, dégradés maîtrisés sur fond noir.
stripe.com	Dégradés animés de très haute qualité, sobriété du motion.

Composant Aceternity	Usage chez nous
Background Beams / Beams With Collision	Faisceaux SVG animés en fond de hero et de CTA final.
Aurora Background	Nappe lumineuse dérivante du hero (notre AuroraField).
Spotlight / Spotlight New	Projecteur du hero + spot curseur sur les cards packs.
Glowing Effect (style Cursor)	Bordure réactive à la proximité souris — cards « univers » et packs.
Moving Border	Bordure lumineuse en mouvement — CTA principal et pack mis en avant.
Tracing Beam	Faisceau vertical qui suit le scroll — section « Déploiement XR » en 5 étapes.
Meteors / Shooting Stars / Sparkles	Ponctuation lumineuse discrète (hero, footer).
Lamp Effect	Titre de la section packs, éclairé par le haut.
Bento Grid + Card Spotlight	Blocs « à qui s'adresse l'offre / ce que XR VR apporte ».
Text Generate / Hero Highlight	Apparition du titre hero, surlignage des mots clés (attirer le public, créer du trafic).
Grid & Dot Backgrounds	Trame circuit du footer, rappel des motifs des infographies.

Magic UI (magicui.vercel.app) : bibliothèque de composants réactifs et animés (notamment pour les 5 étapes du déploiement, la section « Déploiement XR » en 5 étapes, la section « Packs » et la section « Univers »). Retro Grid.

21st.dev — annuaire communautaire de composants réactifs et animés (notamment pour les 5 étapes du déploiement, la section « Déploiement XR » en 5 étapes, la section « Packs » et la section « Univers »). Installables via npx.

shadcn-add-sur-lc : Utile pour comparer les composants de shadcn et de notre bibliothèque.

2.3 — Références techniques liquid glass

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.

Accompagne de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

extension du backdrop + mask-image : la meilleure base.

Juillet 2026 • v1.1 • Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)

• nikdelvin/liquid-glass (GitHub) : recréation iOS par un CSS/SVG pur avec l'animation et la composition
référence d'architecture en couches

Règle d'usage : on lit ces sources pour comprendre, puis on écrit NOS composants dans src/components/fx/, typés strict, consommant nos tokens, avec prop « intensity » et respect de prefers-reduced-motion. Le skill futuristic-fx (fourni avec ce document) encode tout cela pour Claude Code.

Direction artistique & guide de build

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · **Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)**

Direction artistique & guide de build

Token	Valeur	Rôle
--bg-deep	#050A18	Fond de page (le bleu-noir des visuels).
--bg-raised	#0B1730	Surfaces légèrement surélevées, footer.
--ink	#F4F8FF	Texte principal sur fond sombre.
--ink-muted	#9FB4D4	Texte secondaire, légendes.
--accent	#3AA8FF	Le cyan XR : liens, icônes, lueurs.
--accent-hot	#66C2FF	Pointe des faisceaux, hover, chiffres clés.
--accent-deep	#1B6FD6	Dégradés, états pressés.
--glass-fill	rgba(255,255,255,.05)	Remplissage des panneaux de verre.
--glass-stroke	rgba(122,180,255,.20)	Contour de verre au repos.
--edge-lit	rgba(58,168,255,.65)	Bord lumineux (le liseré des cards des infographies).
--glow-soft	0 0 40px rgba(58,168,255,.30)	Halo doux derrière icônes et CTA.
--glow-strong	0 0 80px rgba(58,168,255,.45)	Halo du CTA principal et du pack vedette.

Usage	Police	Notes
Display (titres H1-H2)	Space Grotesk 500/700	Caractère techno-géométrique proche des titres des infographies. Tracking léger, majuscules sur les kickers.
Texte courant	Inter 400/500	Lisibilité irréprochable sur fond sombre. 16-18px, leading 1.6.
Chiffres & data	Space Grotesk 700 tabular	Prix en Ar, compteurs, badges « 10 casques » — font-variant-numeric: tabular-nums.

- **Radius** : tous les coins des panneaux de verre et des cartes d'infographie sont arrondis — 60px pour les cards, 40px pour les panneaux de verre et les CTA principaux.
- **Espacement** : les marges et les espacements sont définis en fonction du matériel (comme sur les pages 10-12).
- **Traits de circuit** : motif signature des lignes de données et points de connexion en SVG décoratif dans le footer et en séparateurs de sections.

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

globals.css — extrait des tokens (Tailwind v4, @theme)

`@import "tailwindcss";`
XR TECHNOLOGY — XR VR DISCOVERY ANTANANARIVO

`@theme {
 --color-bg-deep: #050a18;
 --color-bg-raised: #0b1730;
 --color-em: #1418ff;
 --color-link-inverted: #9127d4;
 --color-accent: #3aa8ff;
 --color-accent-hot: #66c2ff;
 --color-accent-deep: #1b6fd9;
 --radius-c: 20px;
}`

Direction artistique & guide de build

`:root {
 --glass-fill: rgba(255, 255, 255, 0.05);
 --glass-stroke: rgba(122, 180, 255, 0.2);
 --glass-blur: 18px;
 --glass-border: 1px solid #000;
 --glow-strong: 0 0 80px rgba(58, 168, 255, 0.45);
 --dur-fast: 180ms; /* micro-interactions */
 --dur-med: 420ms; /* reveals */
 --dur-slow: 1200ms; /* focal, une fois */
 --dur-ambient: 22s; /* nappes de fond */
 --ease-out: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}`

Landing page ultra-futuriste. Liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard «Pulsor / Linear / Cursor».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · **Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)**

Direction artistique & guide de build

Famille A — Lumière & matière (ambiantes)

Primitive	Effet	Technique / coût
AuroraField	2-3 nappes lumineuses qui dérivent lentement en fond de hero.	Divs radial-gradient pré-floutées, animées en transform UNIQUEMENT (jamais filter animé). Coût quasi nul, GPU-composited.
GridPulse	Trame circuit (lignes + points) qui respire faiblement.	SVG pattern + animation d'opacité CSS. Décor du footer et des fonds de section.
BeamBorder	La « lumière qui se balade » : un trait lumineux parcourt le contour d'une card ou d'un bouton.	Conic-gradient tournant via @property --angle, masqué sur 1-2px de bordure. Pas de JS. Voir code 4.1.
GlassPanel	Le liquid glass : frost + liseré + reflet + réfraction.	Recette complète au chapitre 5. Max 3 panneaux à backdrop-filter actifs par viewport.
Meteors	Traits filants diagonaux, rares (1 toutes les 4-6 s).	Pseudo-éléments animés en transform, spawn aléatoire léger. Hero et CTA final seulement.
ShimmerCTA	Bouton principal : reflet qui traverse + BeamBorder + glow pulsé lent.	Gradient animé en background-position + composition des primitives ci-dessus.

Famille B — Curseur (desktop uniquement : désactivées sur pointer: coarse)

Primitive	Effet	Technique / coût
GlowCursor	Halo lumineux doux qui suit le curseur sur toute la page, avec un léger retard élastique — la signature « la lumière t'accompagne ».	Div fixed 300-400px radial-gradient, position pilotée par useSpring (framer-motion) sur pointermove global. Ne JAMAIS masquer le curseur natif (cursor: none interdit sur les zones interactives).
Spotlight	Halo radial qui suit le curseur dans une zone délimitée (hero) ou une card.	2 variables CSS --mx/--my mises à jour en rAF, radial-gradient. Un seul listener délégué au parent. Code 4.2.
GlowReactive	Bordure qui s'illumine à l'approche du curseur (style Cursor.com).	Même mécanique que Spotlight, appliquée au border via mask. S'inspirer du Glowing Effect d'Aceternity.
MagneticButton	Le CTA attire légèrement le curseur : le bouton se déplace de quelques pixels vers lui puis revient avec ressort.	Translation max 10px + spring au pointerleave. Réservé aux 2 CTA principaux — partout, l'effet devient nauséux. Code 4.3.
TiltCard	Inclinaison 3D subtile de la card sous le curseur, avec reflet qui glisse.	rotateX/rotateY max 6 degrés selon la position, perspective 1000px, spring au retour. Packs et cards univers. Jamais combiné à GlowReactive sur le même élément.

Famille C — Scroll (le récit)

Primitive	Effet	Technique / coût
Reveal	Apparition au scroll : fade + translateY(24px) + léger blur-out, stagger 60-90 ms.	framer-motion whileInView, once: true, variants partagés depuis lib/motion/variants.ts.
ScrollProgress	Filet lumineux de 2px en haut de page indiquant la progression de lecture, dégradé --accent vers --accent-hot.	useScroll + scaleX, transform-origin left. Monté une fois dans le layout, sous la navbar.

Primitive	Effet	Technique / coût
TracingBeam	Faisceau vertical dont la progression suit le scroll, point lumineux en tête, étapes qui s'allument à son passage.	SVG path + stroke-dashoffset piloté par useScroll (framer-motion). Section Déploiement.
StickyScrollReveal	Section épinglée : le visuel reste fixe pendant que les étapes défilent et s'activent une à une.	position: sticky + useScroll pour l'index actif. Version desktop de la section Déploiement (mobile : TracingBeam simple). Inspiration : Sticky Scroll Reveal d'Aceternity.
TextScrollReveal	L'argumentaire commercial se révèle mot par mot pendant le scroll : chaque mot passe de 15% à 100% d'opacité.	Texte splitté en spans, opacité de chaque mot mappée sur useScroll (offset par index). Inspiration : Text Reveal d'Aceternity. Une seule occurrence par page.
ContainerScroll	L'image d'ambiance du hero se redresse et s'agrandit légèrement en entrant dans le viewport (effet « écran qui se déploie »).	rotateX 12deg vers 0 + scale 0.96 vers 1 sur useScroll. Inspiration : Container Scroll d'Aceternity. Ce n'est PAS du parallaxe multi-couches (exclu par décision projet).
VelocityMarquee	La barre de réassurance défile en continu et accélère subtilement avec la vitesse du scroll.	useVelocity + useSpring sur la vitesse de translation du marquee. Duplication du contenu pour la boucle, aria-hidden sur le doublon.
NumberTicker	Les prix (1 600 000 Ar...) et chiffres clés comptent jusqu'à leur valeur à l'entrée dans le viewport.	framer-motion useSpring/useInView. Format fr-FR, espaces insécables, suffixe Ar.

4.1 — BeamBorder : la lumière qui parcourt les bordures (zero JS)

fx/beam-border.css — conic gradient tournant, masqué sur la bordure

```
@property --angle {
  syntax: "<angle>";
  initial-value: 0deg;
  inherits: false;
}

.beam-border {
  position: relative;
  border-radius: var(--radius-card);
}
.beam-border::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  padding: 1.5px; /* épaisseur du trait */
  border-radius: inherit;
  background: conic-gradient(
    from var(--angle),
    transparent 0deg 300deg,
    var(--color-accent) 330deg,
    var(--color-accent-hot) 345deg,
    transparent 360deg); /* la "comète" */
  -webkit-mask: linear-gradient(#fff 0 0) content-box,
    linear-gradient(#fff 0 0);
  -webkit-mask-composite: xor;
  mask-composite: exclude; /* ne garde que l'anneau */
  animation: beam-rotate 6s linear infinite;
  pointer-events: none;
}
@keyframes beam-rotate { to { --angle: 360deg; } }

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .beam-border::before {
    animation: none;
    background: var(--glass-stroke); /* liseré statique */
  }
}
```

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.

Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

4.2 — Spotlight curseur : un seul listener, des variables CSS

fx/Spotlight.tsx — principe (simplifié)

XR TECHNOLOGY — XR VR DISCOVERY ANTANANARIVO

Direction artistique & guide de build

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

```
import { useRef } from "react";

export function Spotlight({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  const ref = useRef<HTMLDivElement>(null);
  const raf = useRef(0);

  function onMove(e: React.PointerEvent) {
    cancelAnimationFrame(raf.current);
    raf.current = requestAnimationFrame(() => {
      const r = ref.current!.getBoundingClientRect();
      ref.current!.style.setProperty("--mx", `${e.clientX - r.left}px`);
      ref.current!.style.setProperty("--my", `${e.clientY - r.top}px`);
    });
  }

  return (
    <div ref={ref} style={{ position: "relative", width: "100%", height: "100%", pointer-events: "none" }}>
      {children}
    </div>
  );
}

/* CSS associé :
.spotlight-zone::after {
  content: ""; position: absolute; inset: 0; pointer-events: none;
  background: radial-gradient(420px circle at var(--mx) var(--my),
    rgba(58,168,255,.14), transparent 65%);
} */
```

4.3 — MagneticButton de C1A qui attire le curseur

fx/MagneticButton.tsx — attraction douce, retour ressort

```
"use client";
import { useRef } from "react";
import { motion, useSpring } from "framer-motion";

const SPRING = { stiffness: 260, damping: 18, mass: 0.6 };
const PULL = 0.25; // fraction de la distance au centre
const MAX = 10; // déplacement max en px

export function MagneticButton(props: React.ComponentProps<typeof motion.button>) {
  const ref = useRef<HTMLButtonElement>(null);
  const x = useSpring(0, SPRING);
  const y = useSpring(0, SPRING);

  function onMove(e: React.PointerEvent) {
    if (e.pointerType !== "mouse") return; // jamais sur tactile
    const r = ref.current!.getBoundingClientRect();
    const dx = e.clientX - (r.left + r.width / 2);
    const dy = e.clientY - (r.top + r.height / 2);
    x.set(Math.max(-MAX, Math.min(MAX, dx * PULL)));
    y.set(Math.max(-MAX, Math.min(MAX, dy * PULL)));
  }

  function onLeave() { x.set(0); y.set(0); }

  return <motion.button ref={ref} style={{ x, y }}
    onPointerMove={onMove} onPointerLeave={onLeave} {...props} />;
}
```

4.4 — Scroll-driven : framer-motion + CSS natif en bonus

Les animations pilotées par le scroll ont des possibilités infinies. Par défaut, **framer-motion** (`useScroll / useTransform / useVelocity`) — fiable partout, testable, et déjà dans le bande pour les reveals. **En amélioration progressive** : les **CSS scroll-driven animations natives** (`animation-timeline: view() / scroll()`) — zéro JS, hors thread. Document de référence pour Claude Code — à placer dans `design/refs/` du repo.

Amélioré par **XR Technology** pour des effets encore plus immersifs. On les réserve aux détails non critiques, toujours derrière.

Accompagné de 3 skills : `new-nextjs-landing`, `futuristic-fx`, `motion-perf-check`.

Exemple : liseré d'une card qui s'allume à l'entrée dans le viewport (CSS pur)

XR TECHNOLOGY — XR VR DISCOVERY ANTANANARIVO

Direction artistique & guide de build

```
@supports (animation-timeline: view()) {  
  .edge-on-enter {  
    animation: edge-in linear both;  
    animation-timeline: view();  
    animation-range: entry 0% entry 60%;  
  }  
  @keyframes edge-in {  
    from { border-color: var(--glass-stroke); box-shadow: none; }  
    to { border-color: var(--edge-lit); box-shadow: var(--glow-soft); }  
  }  
  /* Sans support : la card garde son état final via framer-motion Reveal */  
}
```

Arborescence : `src/components/fx/` (les 19 primitives, trois familles) + `src/lib/motion/variants.ts` (variants framer-motion partagés : `fadeUp`, `stagger`, `blurIn`) + `src/lib/motion/useReducedMotion.ts` + `src/lib/motion/usePointerFine.ts` (détection pointer: fine — coupe la famille B sur tactile). Construire les primitives EN PREMIER sur une page `/fx-lab` (chapitre 10) avant toute section réelle.

faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans `design/refs/` du repo.
Accompagné de 3 skills : `new-nextjs-landing`, `futuristic-fx`, `motion-perf-check`.

Juillet 2026 · v1.1 · **Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)**

Direction artistique & guide de build

Le verre liquide de la page n'est pas un simple blur, c'est une matière construite en couches. Couches 1 à 3 sont compatibles partout, couche 4 (réfraction réelle) a une libration progressive Chromium uniquement, derrière @supports. Un composant unique GlassPanel encapsule le tout.

fx/glass-panel.css — la matière de base (tous navigateurs modernes)

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

```
.glass-panel {
  position: relative;
  border-radius: var(--radius-card);
  /* C1 - FROST : blur modéré + saturate pour que le fond "pop"
   au lieu de virer au gris (règle : 12-20px, jamais plus) */
  background: var(--glass-fill);
  backdrop-filter: blur(var(--glass-blur)) saturate(160%) brightness(1.08);
  -webkit-backdrop-filter: blur(var(--glass-blur)) saturate(160%) brightness(1.08);

  /* C2 - LISERE : bord haut fortement eclaire, autres bords doux
   (c'est exactement le rendu des cards des infographies) */
  border: 1px solid var(--glass-stroke);
  box-shadow:
    0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.35),
    inset 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.35),
    inset 0 -1px 1px rgba(122, 180, 255, 0.12),
    0 0 1px rgba(58, 168, 255, 0.06);
}

/* C3 - SHEEN : reflet diagonal glossy */
.glass-panel::after {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  z-index: -1;
  border-radius: inherit;
  background: linear-gradient(135deg,
    rgba(255, 255, 255, 0.28),
    rgba(255, 255, 255, 0.05) 30%,
    transparent 60%);
  mix-blend-mode: screen;
  pointer-events: none;
}

/* Lisibilite : jamais de texte direct sur 5% d'opacite ->
   film assombri derriere les zones de texte denses */
.glass-panel .text-film {
  background: rgba(5, 10, 24, 0.35);
  border-radius: 12px;
}
```

5.2 — Couche 4 : réfraction réelle (progressive enbanchement Chromium)

La signature « liquid » d'Apple se traduit par une réfraction réelle derrière le verre. En web, cela passe par un filtre SVG feDisplacementMap référencé dans le style de la page. Ça n'est supporté que par Chromium à ce jour. On le sert donc en bonus, gated :

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)

Filtre SVG global (une fois dans le layout) + activation conditionnelle

```
<svg width="0" height="0" style="position:absolute; aria-hidden="true">
  <filter id="liquid-refract" x="0" y="0" width="100%" height="100%">
    <feTurbulence type="fractalNoise" baseFrequency="0.008 0.008"
      numOctaves="2" seed="4" result="noise" />
    <feGaussianBlur in="noise" stdDeviation="2" result="soft" />
    <feDisplacementMap in="SourceGraphic" in2="soft" scale="18"
      xChannelSelector="R" yChannelSelector="B" />
  </filter>
</svg>
CSS
@supports (backdrop-filter: url(#liquid-refract)) {
  .glass-panel--liquid {
    backdrop-filter: blur(3px) url(#liquid-refract) saturate(160%);
  }
}
```

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Dégradation propre — transparence réduite et navigateurs sans backdrop-filter

```
@media (prefers-reduced-transparency: reduce) {
  .glass-panel {
    background: rgb(15, 24, 44); /* surface pleine lisible */
    backdrop-filter: none;
    -webkit-backdrop-filter: none;
  }
}

@supports not (backdrop-filter: blur(1px)) {
  .glass-panel { background: rgba(11, 23, 48, 0.92); }
}
```

Pièges connus : (1) ne JAMAIS poser opacity sur un élément glass — cela casse le backdrop-filter ; utiliser des rgba(). (2) Toujours doubler avec le préfixe -webkit-. (3) Ne pas imbriquer deux glass l'un dans l'autre. (4) Bug Firefox : backdrop-filter + position:sticky + ancêtre overflow/border-radius.

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)

Mapping direct de l'infographie « Centres commerciaux & retail » (univers pilote). Pour chaque section : contenu source, effets fx et le point focal unique. L'ordre raconte : promesse → confiance → besoin/bénéfices → offre → objections → process → action.

Direction artistique & guide de build

#	Section (source infographie)	Composition fx & directives
0	Navbar flottante	GlassPanel fin (blur 12px), se compacte au scroll. ScrollProgress (filet lumineux 2px) juste dessous. Logo XR + un seul CTA « Demander un devis » en ShimmerCTA compact.
1	Hero — titre + sous-titre (« Une animation VR mobile pour attirer le public... »)	AuroraField + GlowCursor global (desktop) + Spotlight plein écran + Meteors rares. Titre en Text Generate, mots clés (attirer le public / créer du trafic / faire parler) surlignés en --accent-hot via Hero Highlight. CTA principal ShimmerCTA + BeamBorder + MagneticButton. Photo d'ambiance VR en ContainerScroll (se redresse en entrant), assombrie à 60%, fondue vers --bg-deep. FOCAL : le CTA.
2	Barre de réassurance (Basés à Antananarivo · 10 casques · animateurs XR · formats retail)	VelocityMarquee : défilement continu qui accélère avec le scroll. Icônes lucide avec --glow-soft, NumberTicker sur « 10 casques ».
3	À qui s'adresse l'offre + besoin client (blocs 1-2)	Bento Grid de GlassPanel. GlowReactive au survol (bordure s'illumine à l'approche). Reveal en stagger. Icônes reprenant le style filaire des infographies.
4	Ce que XR VR apporte + prestation (blocs 3-4)	Cards Spotlight (halo interne suit le curseur). Une image 16:9 de l'animation en centre commercial, coin coupé clip-path, liseré --edge-lit.
5	Packs (Animation Trafic / Temps Fort / Pop-up Premium 360)	Titre en Lamp Effect. 3 GlassPanel en TiltCard (inclinaison 3D max 6° au survol) ; le pack central (Temps Fort) est surélevé, BeamBorder permanent + --glow-strong. Prix en NumberTicker (1 600 000 / 3 300 000 / 6 900 000 Ar). Badge « à partir de » en pill. FOCAL : le pack central.
6	Options + argumentaire (blocs 6-7)	Citation de l'argumentaire en TextScrollReveal : chaque mot s'allume au fil du scroll (« La VR crée l'effet wow qui capte l'attention dès la première seconde... »). Guillemets géants en --accent à 10% d'opacité. Options en pills glass.
7	Objections fréquentes (bloc 8)	Accordéon glass sobre — PAS d'effet ici : zone de réassurance, on calme le jeu volontairement.
8	Déploiement XR — 5 étapes (bloc 9)	Desktop : StickyScrollReveal — le visuel reste épinglé, les 5 étapes défilent et s'activent une à une, reliées par TracingBeam. Mobile : TracingBeam vertical simple, chaque étape s'allume au passage du faisceau. FOCAL : la tête lumineuse du beam.
9	CTA final (« Attirez le public avec la VR »)	Reprise du bandeau lumineux de l'infographie : Background Beams + GlassPanel géant, ShimmerCTA XXL + MagneticButton, bouton secondaire WhatsApp (wa.me pré-rempli). Meteors.
10	Formulaire de qualification	Multi-étapes (pattern existant : groupes de champs + StepIndicator), calqué sur la fiche d'appel : projet, public, participants, date, lieu, durée, objectif, budget, décideur. GlassPanel, focus ring en --accent. Zod unique client+serveur.
11	Footer	GridPulse (trame circuit animée, reprise du bas des infographies), mentions, liens univers.

Images : découper depuis les visuels sources en AVIF/WebP (jamais les PNG bruts d'infographie), assombries et fondues vers --bg-deep pour que le glass ait de la matière à réfracter. Un fond uni derrière du verre = effet invisible ; il faut du gradient et de la photo derrière.

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Direction artistique

Juillet 2026 · v1.1 · Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)

lib/motion/useReducedMotion — toutes les primitives fx le consomment

import { useReducedMotion } from "framer-motion";
XR TECHNOLOGY — XR VR DISCOVERY ANTANANARIVO

// Dans chaque primitive fx :
const reduce = useReducedMotion();
if (reduce) return <StaticVariant />; // inséré fixe, pas de beam
// reveals = 1 simple fade in ms

Direction artistique & guide de build

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes,
faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · **Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)**

Direction artistique & guide de build

Le public cible ouvrira cette page sur mobile Android milieu de gamme, souvent en 3G/4G irrégulière.

Chaque backdrop-filter force le CPU à couvrir l'écran, flouter, recoller. Le budget ci-dessous est un contrat, pas une intention.

Métrique / règle	Budget	Comment on tient
Panneaux glass actifs simultanés	3 max par viewport	GlassPanel hors écran = variante sans backdrop-filter (IntersectionObserver ou content-visibility).
Animations de filter/blur	0	On anime transform et opacity UNIQUEMENT. Les nappes floues sont pré-floutées (gradients doux), puis déplacées en transform.
LCP (3G simulée, Moto G milieu de gamme)	< 2,5 s	Hero : gradient CSS immédiat + image AVIF lazy en fondu. Texte du hero = LCP, pas l'image.
INP	< 200 ms	Spotlight/GlowReactive en rAF + variables CSS, zéro re-render React par mousemove.
FPS au scroll	≥ 55 sur mobile test	Mesuré via le skill motion-perf-check (fourni). contain: paint sur les sections à effets.
Poids total première vue	< 1,2 Mo (hors fonts)	AVIF/WebP, images responsive, pas de vidéo en fond, pas de Three.js/WebGL (décision projet).
JS des effets	< 40 ko gzip	Beams/aurora/grid en CSS pur. framer-motion réservé aux reveals, tickers, tracing beam.
Fonts	2 familles, 4 fichiers max	@fontsource woff2, font-display: swap, subset latin.

Garde-fous CSS

```
.fx-section { contain: layout paint; } /* isole le cout de peinture */
.glass-panel.is-offscreen { /* pose par IntersectionObserver */
  backdrop-filter: none;
  -webkit-backdrop-filter: none;
  background: rgba(11, 23, 48, 0.85);
}
.will-animate { will-change: transform; } /* pose juste avant, retire apres */
```

Test de vérité avant chaque merge : DevTools > Performance, CPU x4, scroll complet de la page. Si une frame dépasse 16 ms de façon répétée dans les sections glass : réduire --glass-blur (18 -> 12px), puis dégrader la couche 4 (réfraction), puis réduire le nombre de panneaux. Dans cet ordre.

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.

Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Direction artistique & guide de build

- Le glassmorphism est magnifique et digne aux yeux. L'isibilité se dégrade vite. Règles fermes, vérifiées par le skill visual-verity existant.
- Comme pour le design, les vidéos sont en film rgba(5,10,24,35) minimum. Viser AA (4:5:1) partout. AA à l'échelle. Surtout, tout doit être év. aux textes ≥ 14px.
- Les boutons, la navigation, les modales (au 5.3) — indispensable sur navbar et modales.
- Caractéristiques motion — diamètre 7.3. Teste dans les deux modes avant chaque livraison.
- Le design est ultra-futuriste. On ne voit jamais d'outline none sec. Le formulaire Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».
- none. Un lecteur d'écran ne doit jamais voir de rien.
- Cibles tactiles : 44px minimum — le CTA white-app est le bouton de conversion principal à Tana. Il doit être visible partout.

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Direction artistique & guide de build

Skill	Rôle	Quand il se déclenche
new-nextjs-landing	Fork de new-nextjs-project pour landing marketing : sans Supabase, sans moteur métier, avec la couche fx/, les tokens verre/lumière et la page /fx-lab.	Au scaffold du projet. Remplace new-nextjs-project pour CE projet.
futuristic-fx	L'encyclopédie de la couche fx : les 19 primitives (3 familles : lumière, curseur, scroll), recettes de code, niveaux d'intensité, budget perf, références (Aceternity, Magic UI, liquid glass).	Dès qu'on crée/modifie un effet visuel, un fond animé, un panneau de verre.
motion-perf-check	Extension de visual-verify : mesure des FPS au scroll via CDP, comptage des backdrop-filters actifs, vérification des deux modes reduced-motion/transparency.	Après toute modification frontend touchant aux effets, avant chaque livraison.

Copier dans le dossier .claude (même logique que ta sauvegarde)

```
C:\Users\<USER>\.claude\skills\new-nextjs-landing\SKILL.md
C:\Users\<USER>\.claude\skills\futuristic-fx\SKILL.md
C:\Users\<USER>\.claude\skills\motion-perf-check\SKILL.md
```

Verification : taper / dans Claude Code, les 3 skills apparaissent.

Phase	Contenu	Sortie / critère de passage
1. Scaffold	Skill new-nextjs-landing : projet, tokens, arborescence, /fx-lab vide. Placer les 4 infographies dans design/refs/.	npm run build vert, tokens visibles sur une page de test.
2. Primitives fx	Construire les 19 primitives (3 familles : lumière, curseur, scroll) sur /fx-lab, une par une, isolées. C'est ici qu'on itère sur le rendu (blur, vitesses, intensités) — pas dans les sections.	/fx-lab montre chaque primitive en variantes ambient/active. motion-perf-check PASS sur /fx-lab.
3. Sections	Assembler le blueprint du chapitre 6, section par section, dans l'ordre. Contenu réel depuis les infographies (pas de lorem).	Chaque section validée visuellement (visual-verify) avant la suivante.
4. Formulaire + conversion	Multi-étapes Zod, Server Action, email + redirection WhatsApp, page merci + cookie httpOnly.	Parcours complet clavier + mobile. Zod unique client/serveur.
5. Tracking + QA finale	Skill gtm-tracking-setup (events : funnel_start, lead_submit, whatsapp_click, phone_click). Passe complète motion-perf-check + visual-verify + Lighthouse.	Checklist du chapitre 11 à 100%.

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Exemples de démarrage de session

Phase 1
XR TECHNOLOGY — XR VR DISCOVERY ANTANANARIVO
Nouveau projet : landing XR VR Discovery (univers Centres commerciaux).
Utilise le skill new-nextjs-landing. Les refs visuelles sont dans
design/refs/. Le document de DA est design/refs/direction-artistique.pdf."

Phase 2
construis la primitive beamborder du skill futuristic-1, du /fx lib,
variantes ambient et active, puis lance motion-perf-check dessus."

Phase 3
Assemble la section dans le skill futuristic-1 (voir la ligne 5) :
Lamp Effect sur le titre, pack central en BeamBorder + glow-strong,
prix en NumberTicker. Contenu exact de l'infographie.

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes,
faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · **Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)**

Direction artistique & guide de build

Landing page ultra-futuriste : liquid glass, lumières vivantes, filtres actifs, LCP < 2.5 s 3G, INP < faisceaux animés — standard « Pulsor / Linear / Cursor ».

Document de référence pour Claude Code — à placer dans design/refs/ du repo.
Accompagné de 3 skills : new-nextjs-landing, futuristic-fx, motion-perf-check.

Juillet 2026 · v1.1 · Projet : landing Centres commerciaux & retail (univers pilote)